

Laboratoriya 11

Mavzu: JavaScript da oddiy funksiyalar va o'zgaruvchilar yaratish

Ish Maqsadi:

Ushbu laboratoriya ishining asosiy maqsadi veb-texnologiyalar fanining muhim qismi bo'lgan JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilar va funksiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini egallashdan iborat. Talabalar zamonaviy veb-saytlar va veb-illovalar yaratishda zarur bo'lgan JavaScript dasturlashning fundamental tushunchalarini o'rganib, ularni HTML va CSS bilan birgalikda qo'llash malakasini rivojlantirishlari, interaktiv veb-sahifalar yaratish uchun zarur bo'lgan o'zgaruvchilar va funksiyalarning ishlash mexanizmini chuqur tushunishlari hamda real veb-loyihalarda samarali qo'llash qobiliyatini shakllantrishlari kutilmoqda.

Kirish Qism:

Veb-texnologiyalar zamonaviy axborot jamiyatining asosiy qismidir. Bugungi kunda deyarli barcha biznes, ta'lim, tijorat va kommunikatsiya faoliyatlari veb orqali amalga oshirilmoqda. Veb-texnologiyalar uchta asosiy komponentdan iborat: HTML (struktura), CSS (dizayn) va JavaScript (funksionallik va interaktivlik). JavaScript - veb-sahifalarga dinamik xususiyat va interaktivlik beruvchi dasturlash tili hisoblanadi. 1995-yilda Brendan Eich tomonidan yaratilgan ushbu til dastlab brauzerda oddiy validatsiya va animatsiyalar uchun ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda u to'liq qiymatli dasturlash tiliga aylangan va veb-illovalar, mobil illovalar, server dasturlari va hatto sun'iy intellekt tizimlarida ham qo'llanilmoqda. Veb-sahifa yaratishda HTML va CSS statik (harakatsiz) tuzilma va dizayn yaratadi, JavaScript esa sahifaga jonlilik bag'ishlaydi.

Masalan:

Foydalanuvchi tugmani bosganda hodisalarni boshqarish

Forma ma'lumotlarini tekshirish (validation)

Dinamik tarkib yaratish va o'zgartirish

Server bilan ma'lumot almashish (AJAX)

Animatsiyalar va interaktiv elementlar yaratish

Har qanday dasturlash tilida bo'lgani kabi, JavaScriptda ham o'zgaruvchilar va funksiyalar dastur kodining asosiy qurilish bloklaridir. O'zgaruvchilar veb-sahifadagi ma'lumotlarni (foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar, hisoblash natijalari, sahifa holati) saqlash uchun, funksiyalar esa ma'lum vazifalarni (masalan, forma validatsiyasi, hisoblashlar, DOM manipulatsiyasi) bajarish uchun ishlatiladi. Zamonaviy veb-dasturlashda JavaScript (ES6 va undan keyingi versiyalar) o'zgaruvchilar va funksiyalarni e'lon qilishning bir nechta usullarini taklif etadi. Bu usullarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va veb-illovalar yaratishning turli vaziyatlarida qo'llaniladi. Ushbu laboratoriya ishida biz veb-dasturlashning ushbu fundamental jihatlari bilan tanishamiz va amaliy veb-misollari orqali ularni mustahkamlaymiz.

Nazariy Qism:

1. JavaScript ning Veb-texnologiyalardagi O'rn JavaScript - HTML va CSS bilan birgalikda ishlaydigan veb-texnologiyalarning uchinchi va eng muhim qismidir:

HTML - sahifa tuzilmasini belgilaydi (matn, rasmlar, tugmalar)

CSS - sahifa ko'rinishini bezaydi (ranglar, shriftlar, joylashuv)

JavaScript - sahifaga funksionallik qo'shadi (interaksiya, dinamik o'zgarishlar)

Veb-sahifada JavaScript qo'shish usullari:

<!-- 1. Ichki JavaScript (internal) -->

<script>

console.log("Salom dunyo!");

</script>

<!-- 2. Tashqi JavaScript fayl (external) -->

<script src="script.js"></script>

<!-- 3. Inline JavaScript -->

<button onclick="alert('Tugma bosildi!')">Bosing</button>

2. O'zgaruvchilar - Veb-dasturlashda Ma'lumotlarni Saqlash

Veb-ilovalarni yaratishda ko'plab ma'lumotlarni saqlash va boshqarish zarur: foydalanuvchi nomi, mahsulot narxi, savat ma'lumotlari, sahifa holati va boshqalar. Bu maqsadda o'zgaruvchilar ishlatiladi.

Amaliy qism:

Html kod:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML5 Validatsiya</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <div id="alert-container"></div>

  <div class="form-container">
    <form id="registerForm" onsubmit="return validatePasswords(event)" novalidate>

      <input type="text" id="ism" name="ism" placeholder="ism" required>
      <input type="text" id="familiya" name="familiya" placeholder="familiya"
required>
```

```

        <input type="email" id="email" name="email" placeholder="fdsa@gmail.com"
required>

        <input type="password" id="parol" name="parol" placeholder="***" required>
        <input type="password" id="parol_takrorlang" name="parol_takrorlang"
placeholder="***" required>

        <button type="submit">Saqlash</button>

    </form>
</div>

    <script src="script.js"></script>
</body>

</html>

```

Script.js kod:

```

/**
 * Maxsus xabarnoma chiqarish funksiyasi
 * @param {string} message - Xabar matni
 * @param {string} type - Xabar turi ('success' yoki 'error')
 */
function showAlert(message, type) {
    const container = document.getElementById('alert-container');
    const alertDiv = document.createElement('div');
    alertDiv.className = `alert ${type}`;
    alertDiv.textContent = message;

    container.appendChild(alertDiv);

    // 3 soniyadan keyin olib tashlash (animatsiya tugagach)
    setTimeout(() => {
        alertDiv.remove();
    }, 3000);
}

/**
 * Faqat parollarni mosligini tekshiradi, bo'sh maydonlarni HTML o'zi tekshiradi.
 * @param {Event} event - Yuborish hodisasi.
 */
function validatePasswords(event) {
    // Brauzer avtomatik ravishda bo'sh maydonlarni tekshirib bo'ldi.
    event.preventDefault(); // Shakl yuborilishini har doim to'xtatamiz, o'zimiz
    boshqaramiz

    const ism = document.getElementById('ism').value;
    const familiya = document.getElementById('familiya').value;
    const email = document.getElementById('email').value;
    const parol = document.getElementById('parol').value;
    const parolTakror = document.getElementById('parol_takrorlang').value;

    // Barcha maydonlar to'ldirilganligini tekshirish
    if (!ism || !familiya || !email || !parol || !parolTakror) {

```

```

        showAlert("⚠ Iltimos, barcha maydonlarni to'ldiring!", "error");
        return false;
    }

    // Qo'shimcha tekshiruvlar (masalan email validatsiyasi)
    if (!email.includes('@')) {
        showAlert("⚠ Xato: Email noto'g'ri kiritildi!", "error");
        return false;
    }

    if (parol !== parolTakror) {
        // Xato bo'lsa:
        showAlert("⚠ Xato: Kiritilgan parollar bir xil emas!", "error");
        return false;
    } else {
        // Hammasi joyida bo'lsa: Muvaffaqiyat xabari
        showAlert("✓ Ma'lumot muvaffaqiyatli saqlandi!", "success");

        // Shakl maydonlarini tozalash
        document.getElementById('registerForm').reset();

        return true;
    }
}

```

Style.css kod:

```

/* Body: Sodda fon */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
    display: flex;
    justify-content: center;
    /* Markazlash */
    align-items: center;
    min-height: 100vh;
    margin: 0;
}

/* Forma Konteyneri */
.form-container {
    background: #ffffff;
    padding: 20px;
    border: 3px solid #000;
    /* Qora chiziq */
    width: 300px;
    box-shadow: 4px 4px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

/* Kiritish Maydonchalari */
input {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
}

```

```

border: 1px solid #000;
box-sizing: border-box;
font-size: 14px;
}

/* Saqlash Tugmasi */
button {
width: 100px;
padding: 8px;
background-color: #fff;
color: #000;
border: 2px solid #000;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
margin-top: 10px;
display: block;
margin-left: auto;
/* O'ng tomonga surish */
}

/* Alert Styles */
#alert-container {
position: fixed;
top: 20px;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
z-index: 1000;
width: 300px;
}

.alert {
padding: 15px;
margin-bottom: 10px;
border-radius: 5px;
color: white;
font-weight: bold;
text-align: center;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
opacity: 0;
transform: translateY(-20px);
animation: slideDown 0.5s forwards, fadeOut 0.5s 2.5s forwards;
}

.alert.success {
background-color: #4CAF50;
/* Green */
}

.alert.error {
background-color: #f44336;
/* Red */
}

```

```

@keyframes slideDown {
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

@keyframes fadeOut {
  to {
    opacity: 0;
    transform: translateY(-20px);
  }
}

```

Natija:



Agar malumotlar no'tog'ri kiritilgan bolsa alert oyna o'gohlantiradi.



Xulosa:

1. index.html Xulosasi (Tuzilma va JS Integratsiyasi)

Bu fayl sahifaning asosiy skeleti va JavaScript bilan o'zaro aloqasini belgilaydi.

- `<form onsubmit="return validatePasswords(event)" novalidate>`: Bu eng muhim qism. Forma yuborilganda, `validatePasswords` funksiyasi chaqiriladi. `return` kalit so'zi funksiya natijasiga qarab, formaning yuborilishini boshqarish imkonini beradi.
- `novalidate`: HTML5 ning o'rnatilgan validatsiyasini o'chiradi, bu esa barcha tekshiruvlar JS orqali amalga oshirilishini ta'minlaydi.
- Element Identifikatsiyasi: Barcha kirish maydonlari (ism, parol, email va hokazo) va xabarnoma joyi (`alert-container`) id atributlari bilan jihozlangan. Bu JavaScript'da `document.getElementById()` funksiyasi orqali ularga oson murojaat qilish uchun zarurdir.
- `script.js` ni ulash: `<script src="script.js"></script>` kodi JS faylini yuklashni ta'minlaydi, bu esa sahifa yuklangandan keyin funksiyalar mavjud bo'lishini bildiradi.

2. **style.css** Xulosasi (Dizayn va Animatsiya)

CSS fayli formaga o'ziga xos va zamonaviy ko'rinish beradi, shuningdek, JS tomonidan chiqariladigan xabarnomalar uchun silliq animatsiyalarni yaratadi.

- Retro/O'tkir Dizayn: Forma konteyneriga berilgan `border: 3px solid #000;` va `box-shadow: 4px 4px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);` uslublari tufayli vizual tarzda ajralib turuvchi dizayn hosil qilingan.
 - `#alert-container` xabarlarini doimo sahifaning yuqori markazida ushlab turadi (`position: fixed, transform: translateX(-50%)`).
 - `@keyframes slideDown` va `@keyframes fadeOut` yordamida yaratilgan CSS animatsiyalari `showAlert` JS funksiyasi tomonidan qo'shilgan xabarnomalarni chiroyli tarzda paydo bo'lishini va yo'qolishini ta'minlaydi.

3. **script.js** Xulosasi (Funksiyalar va O'zgaruvchilar)

Bu fayl loyihaaning yuragi bo'lib, aynan oddiy funksiyalar va o'zgaruvchilarni amalda qo'llaydi.

A. `validatePasswords(event)` Funksiyasi

Bu formadagi ma'lumotlarni nazorat qiluvchi asosiy funksiya.

- Oddiy O'zgaruvchilar: Funksiya ichida har bir kiritish maydonining qiymatini saqlash uchun `const` kalit so'zi bilan o'zgaruvchilar e'lon qilingan:

JavaScript

```
const ism = document.getElementById('ism').value;
```

```
// ... boshqa maydonlar uchun ham shunday
```

Bu o'zgaruvchilarni samarali e'lon qilish va ulardan foydalanishga misol bo'ladi.

- `if (!ism || !familiya || ...)`: Bo'sh maydonlarni tekshirish.
- `if (!email.includes('@'))`: Oddiy email formatini tekshirish.

- if (parol !== parolTakror): Parollarning mosligini tekshirish.
- Yordamchi Funksiyani Chaqirish: Har bir tekshiruvdan so'ng, natijaga qarab showAlert("...", "error") yoki showAlert("...", "success") funksiyasi chaqiriladi.

